Fragilidad bancaria sistémica y riesgo de cola del crecimiento

Determinantes del *spread* soberano en economías emergentes

Mauricio Valenzuela Corvalán

Departamento de Ingeniería Civil Industrial
Magíster en Economía Aplicada · Universidad de Chile

12 de octubre de 2026

Profesor guía: Juan Francisco Martínez Sepúlveda Profesor coguía: Ronald Fischer

Tabla de contenidos

1. Motivación y pregunta
2. Medición y estrategia
3. Datos
4. Resultados
5. Conclusiones

Dos pilares del *spread* soberano emergente

¿Qué es el *spread* soberano?

Diferencia entre el rendimiento de los bonos en dólares de un gobierno emergente y el del Tesoro de EE.UU. a igual plazo: la **prima que exige el mercado por el riesgo de incumplimiento** del país, en puntos básicos (EMBI Global Diversified, J.P. Morgan).

Fundamentos domésticos

- Edwards (1984); Hilscher y Nosbusch (2010); Uribe y Yue (2006).
- **Proxies**: riesgo financiero (JLoss) y riesgo económico (GaR).

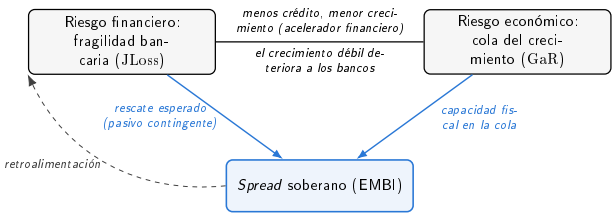
Factores globales

- Calvo et al. (1996); Longstaff et al. (2011); Miranda-Agrippino y Rey (2022).
- **Proxy**: efectos fijos de tiempo (VIX, Tesoro, *high yield*).

La brecha

No se han cruzado **simultáneamente** los dos riesgos de cola domésticos: el financiero y el económico (Chari et al., 2024, cruzan la fragilidad con factores globales).

El mecanismo: un triángulo y el balance de fuerzas



Bernanke, Gertler y Gilchrist (1996); Farhi y Tirole (2018); Acharya et al. (2014).

Abren la brecha

- Riesgo financiero: bancos frágiles
- Riesgo económico: cola adversa
- Deuda en manos extranjeras

La contienen

- Respaldo oficial: el **banco central**
- Mercado local de deuda profundo

No entran como regresores: los absorben los efectos fijos.

Pregunta e hipótesis

Pregunta

¿Penaliza el mercado de forma **no lineal** la coincidencia de fragilidad bancaria y una cola adversa del crecimiento?

- **H1** La fragilidad bancaria eleva el *spread*.
- **H2** El riesgo de cola eleva el *spread*.
- **H3** Su coincidencia lo **amplifica** (si no, sus efectos son **aditivos**).
- **H4** Con más **resiliencia** —menos deuda, mejor balance fiscal, más reservas— ambos efectos son menores.

Matiz: si ambos escalan la misma probabilidad de incumplimiento, en puntos básicos ya se potencian (**versión proporcional**). La versión exigente de H3 es una amplificación **adicional**. Son correlaciones, no causalidad.

Objetivos

Objetivo general. Evaluar el impacto conjunto, estructural y no lineal de la fragilidad bancaria (JLoss) y del riesgo de cola del crecimiento (GaR) sobre el *spread* soberano emergente.

Objetivos específicos

1. Construir y validar las series de JLoss y GaR, de forma reproducible.
2. Efecto de la fragilidad, en **puntos básicos y elasticidades**.
3. Efecto del riesgo de cola, en **puntos básicos**.
4. Complementariedad ($\mathrm{JLoss} \times \mathrm{GaR}$), en **puntos básicos y elasticidades**.

Qué aporta esta tesis

Las métricas no son mías; su construcción y su cruce, sí

- JLoss es la métrica de **Chari et al. (2024)**; el GaR, la de **Adrian, Boyarchenko y Giannone (2019)**, con la plataforma de CEMLA (Ossandón Busch et al., 2022).
- **Lo propio:** reimplementar JLoss en Python (validada contra el código original) con 113 bancos extraídos con un solo protocolo de Bloomberg, y estimar el GaR en pseudo–tiempo real para todo el panel.

1. **Conceptual:** une el nexo banca–soberano y el *growth-at-risk* en un solo mecanismo.
2. **Empírico:** primer cruce de la fragilidad bancaria con el riesgo de cola **doméstico**; réplica independiente de Chari et al.; delimita **cuándo y dónde** aparece la amplificación.
3. **Metodológico:** *pipeline* reproducible, con cada cifra trazable al código.

Construcción de JLoss: fragilidad bancaria sistémica

Pérdida conjunta esperada del sistema bancario ante un evento sistémico, en % de la exposición (Chari et al., 2024).

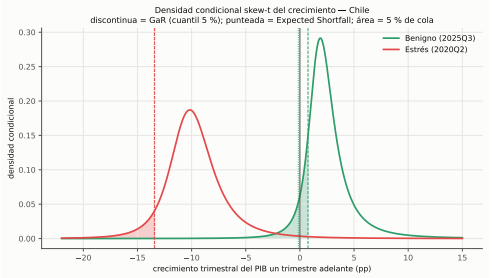
1. **Probabilidad de incumplimiento de cada banco** (Merton–KMV): $D^* = L_{ST} + \frac{1}{2} L_{LT}$, $EDF = \Phi(-DD)$.
2. **Factor sistémico** país (Vasicek): $p_i(V) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p_i) - \rho_i V}{\sqrt{1-\rho_i^2}}\right)$.
3. **Agregación por punto de silla** de la distribución de pérdidas del sistema.
4. **Métrica**: $\mathrm{JLoss} = \dfrac{EL + UL}{\sum_j EAD_j} \times 100$.

Donde: D^* punto de incumplimiento; L_{ST}, L_{LT} pasivos de corto y largo plazo; DD distancia al incumplimiento; EDF frecuencia esperada de incumplimiento; Φ distribución normal estándar; p_i PD del banco i; V factor sistémico (retorno bursátil del país); ρ_i correlación del banco con V; EL pérdida esperada; UL pérdida inesperada al 99 %; EAD exposición; LGD = 45 %. La cota de la malla es activa en el 98 % de los casos $\Rightarrow$ JLoss es **ordinal** y entra en logaritmos.

Construcción del GaR: riesgo de cola del crecimiento

1. **Índice de condiciones financieras** (FCI tipo CISS): tensión accionaria, de tasas y cambiaria, en términos reales (deflactadas por la inflación).
2. **Regresión cuantílica de panel**, un trimestre adelante:
   $Q(\Delta y_{i,t+1} \mid \cdot; \tau) = \alpha + \beta_1 \Delta y_{i,t} + \beta_2 FCI^{\perp}_{i,t} + \beta_3 VIX_t + \mu_i$
3. $\mathrm{GaR}_{i,t}$ = cuantil $\tau = 5\,\%$; ventana expansiva (pseudo–tiempo real).

Donde: $Q(\cdot;\tau)$ cuantil τ del crecimiento; Δy crecimiento del PIB; $FCI^{\perp}$ FCI sin el componente del VIX; μ_i efecto fijo de país. En la tesis $D \equiv -\mathrm{GaR}$: mayor D, cola más adversa. No es circular con el EMBI (corr. 0,985 sin el componente tipo *spread*).



Chile: trimestre benigno vs. 2020Q2 ($\mathrm{GaR} = -13{,}4$ pp).

Especificación principal y batería

Log-log rezagada

$$\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln \mathrm{JLoss}_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 \left(\ln \mathrm{JLoss} \times D\right)_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$$

Donde: i país, t trimestre; $\ln \mathrm{EMBI}$ logaritmo del *spread* soberano; α_i efecto fijo de país; δ_t efecto fijo de tiempo; $D = -\mathrm{GaR}$ riesgo de cola (pp); β_1 elasticidad a la fragilidad; β_2 semielasticidad al riesgo de cola; β_3 interacción (amplificación adicional si > 0); ε error.

Batería: 4 modelos anidados

- M1: solo fragilidad M2: solo cola
- M3: ambas M4: ambas + interacción

× 3 efectos fijos × 3 muestras

- EF: tiempo (T), país (P), ambos (PT)
- Completa, sin crisis, con 6 controles

Especificación con el vector de crisis

Interacción con crisis, sin botar trimestres

$$\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln \mathrm{JLoss}_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln \mathrm{JLoss} \times D)_{i,t-1} + \beta_4 (\ln \mathrm{JLoss} \times D)_{i,t-1} C_t + \beta_5 \ln \mathrm{JLoss}_{i,t-1} C_t + \beta_6 D_{i,t-1} C_t + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Donde: C_t indicador de crisis; β_3 interacción **fuera** de crisis; $\beta_3 + \beta_4$ interacción **dentro** de la crisis; β_5, β_6 cambios de la fragilidad y de la cola en crisis; X seis controles domésticos (deuda, balance fiscal, reservas, cuenta corriente, inflación, tipo de cambio real); ω sus coeficientes. CM1–CM4: mismos modelos anidados con sus interacciones de crisis.

Vector único

C_t: 2008Q4–2009Q4, 2015Q3–2016Q1 y 2020Q1–2021Q4.

Test de falsación

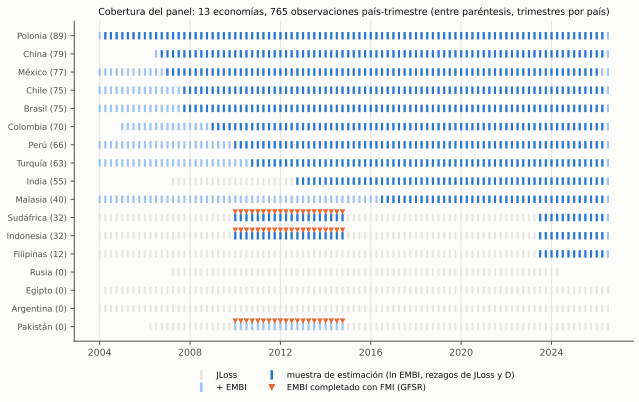
Backstop: GFC y COVID (con Fed y FMI).
EMstress: 2015–16 (sin respaldo).

Si el respaldo oficial apaga el canal: $\beta_3 + \beta_4 \approx 0$ bajo *Backstop* y > 0 bajo *EMstress*.

Inferencia: cómo mido la incertidumbre

- **Driscoll–Kraay (referencia):** robustos a heterocedasticidad, autocorrelación del *spread* y choques comunes entre países.
- ***Cluster* por país:** robustos a cualquier autocorrelación dentro de cada economía.
- ***Wild cluster bootstrap*** (pesos de Webb, 1 999 réplicas): con solo 13 países los errores asintóticos son optimistas; un resultado es robusto solo si resiste esta prueba.
- **Regresor generado:** el GaR es una estimación; se propaga su error con 500 réplicas.
- **Identificación:** canal inverso, dinámica, proyecciones locales, variables instrumentales y permutación.

El panel: 13 economías, 2004–2026, 765 observaciones

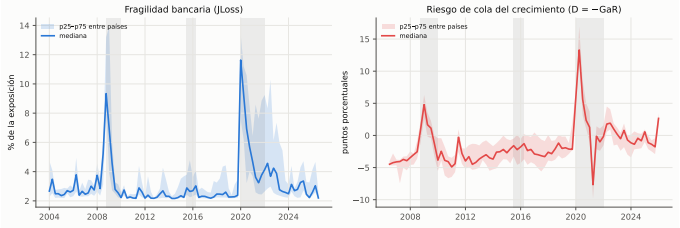


Argentina se agrega como robustez (14 economías, 799 observaciones). Corea, Bulgaria y Hungría quedan fuera: su JLoss no es válido a nivel país.

Descriptivos y las dos variables en el tiempo

	Media	Mediana	Máx.
EMBI (pb)	198	177	661
JLoss_{t-1}	4,65	2,67	—
D_{t-1} (pp)	−1,5	—	17,7

Más del 80 % de la variación de JLoss y D es dentro de cada país.
$\text{Corr}(\ln \text{JLoss}, D) = 0{,}16$: información distinta.



Mediana y rango p25–p75 entre países; sombreado: crisis. Ambas saltan en 2008–09 y 2020.

Batería principal · Panel A: muestra completa

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	0,099***	0,198***	0,196***	0,127***				0,242***	0,152***	0,097***	0,245***	0,152***
Riesgo de cola, β_2	0,032**				0,044***	0,028***	0,037**	0,053***	0,015*	0,030*	0,055***	0,017*
Interacción, β_3	−0,011										−0,016	−0,006
Observaciones	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. M1 solo fragilidad; M2 solo riesgo de cola; M3 ambos; M4 ambos con interacción. β_1 elasticidad a $\ln \mathrm{JLoss}_{t-1}$; β_2 semielasticidad a $D_{t-1} = -\mathrm{GaR}_{t-1}$; β_3 interacción. Sin controles. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Batería principal · Panel B: sin trimestres de crisis

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	0,087**	0,206***	0,182***	0,142***				0,259***	0,121***	0,086**	0,257***	0,120***
Riesgo de cola, β_2	0,050***				0,056***	0,039***	0,058***	0,065***	0,027	0,051***	0,063***	0,026
Interacción, β_3	0,004										0,015	0,009
Observaciones	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. Excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. M1–M4 y β_1–β_3 como en el Panel A. Sin controles. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Batería principal · Panel C: con seis controles domésticos

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,008	0,004	0,100	0,004				0,024	0,062	−0,013	0,033	0,072
Riesgo de cola, β_2	0,028**				0,013	0,024**	0,026*	0,014	0,021**	0,027*	0,017	0,027***
Interacción, β_3	−0,006										−0,014	−0,014**
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. Agrega deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real. M1–M4 y β_1–β_3 como en el Panel A. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Lectura de la batería principal

0,10

elasticidad a la fragilidad (columna 1)

duplicar JLoss $\approx +7\,\%$; $\approx$4,7 pb por unidad

+3,3 %

de *spread* por cada punto de riesgo de cola (columna 1)

- $\beta_1 > 0$ al 1 % en las 9 columnas sin controles; $\beta_2 > 0$ en las 27 donde aparece.
- β_3 **nunca** es significativamente positivo: $-0{,}011$ ($p = 0{,}11$) en la columna 1.
- Replica a Chari et al.: 0,107–0,164 con sus controles. Con los controles domésticos (Panel C) la fragilidad se diluye: son plausiblemente sus **canales**.

Batería con vector de crisis · vector único

	Ref.	CM1			CM2			CM3			CM4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,018	0,003	0,104*	−0,009				0,028	0,059	−0,020	0,029	0,060
Riesgo de cola, β_2	0,037***				0,016	0,046***	0,037***	0,017	0,043***	0,037***	0,017	0,043***
Interacción, β_3	0,012										0,001	−0,002
Fragilidad × crisis	0,040	0,001	−0,009	0,042				−0,007	−0,002	0,022	0,041	0,006
Riesgo de cola × crisis	−0,017				−0,010	−0,034***	−0,026	−0,011	−0,033***	−0,025	0,005	−0,030**
Interacción × crisis, β_4	−0,024*										−0,026	−0,003
Interacción en crisis, $\beta_3 + \beta_4$	−0,012**										−0,025***	−0,004
	[$p = 0{,}045$]										[$p = 0{,}004$]	[$p = 0{,}442$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. CM1–CM4: modelos anidados con interacciones de crisis; todos con los seis controles. Crisis = 2008Q4–2009Q4, 2015Q3–2016Q1 y 2020Q1–2021Q4. β_3 interacción fuera de crisis; β_4 su cambio en crisis; $\beta_3 + \beta_4$ interacción en crisis (p entre corchetes). Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Batería con vector de crisis · *Backstop* vs. *EMstress*

	Ref.	CM1			CM2			CM3			CM4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,019	0,004	0,103*	−0,009				0,031	0,056	−0,022	0,030	0,056
Riesgo de cola, β_2	0,038***				0,016	0,048***	0,038***	0,017	0,045***	0,039***	0,017	0,044***
Interacción, β_3	0,013										0,002	−0,001
Fragilidad × *Backstop*	0,059	−0,005	−0,005	0,059				−0,030	0,010	0,037	0,028	0,021
Riesgo de cola × *Backstop*	−0,019				−0,025	−0,037***	−0,030	−0,027	−0,037***	−0,029	−0,009	−0,032**
Interacción × *Backstop*, β_4^{bk}	−0,027**										−0,031	−0,006
Fragilidad × *EMstress*	−0,107***	0,028	−0,037	−0,033				−0,015	−0,066*	−0,073**	−0,059	−0,110***
Riesgo de cola × *EMstress*	−0,023				0,053***	−0,003	−0,008	0,052***	−0,003	−0,006	0,027	−0,028***
Interacción × *EMstress*, β_4^{em}	0,013										0,034	0,037**
Bajo *Backstop*, $\beta_3 + \beta_4^{bk}$	−0,015**										−0,029***	−0,007
	[$p = 0{,}030$]										[$p = 0{,}001$]	[$p = 0{,}293$]
Bajo *EMstress*, $\beta_3 + \beta_4^{em}$	0,026*										0,036**	0,036***
	[$p = 0{,}080$]										[$p = 0{,}043$]	[$p = 0{,}001$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

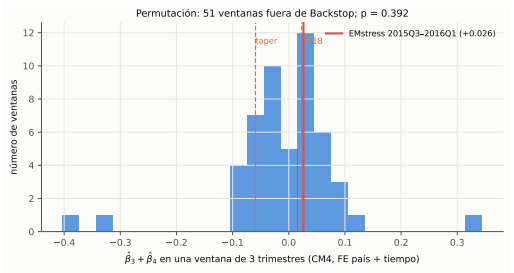
Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. *Backstop* = GFC (2008Q4–2009Q4) y COVID (2020Q1–2021Q4), con respaldo oficial; *EMstress* = 2015Q3–2016Q1, sin respaldo. β_4^{bk}, β_4^{em} cambios de la interacción en cada episodio. Todos con los seis controles. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Lectura: el patrón esperado, pero sin robustez

- Fuera de crisis: β_3 entre $-0{,}002$ y $+0{,}013$ (nulo).
- *Backstop*: $-0{,}015$ ($p = 0{,}03$).
- *EMstress*: $+0{,}026$ ($p = 0{,}08$).
- **Al pie de la letra**, el patrón del mecanismo.

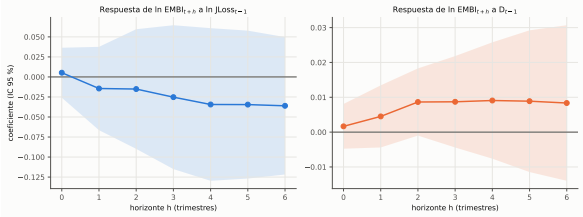
Pero

- *Cluster* por país: $p = 0{,}40$ y $p = 0{,}11$.
- *Taper* 2013 y 2018: no aparece.
- Permutación: 2015–16 queda 20 de 51.



Interacción con cada ventana de 3 trimestres en lugar de 2015–16.

¿Efecto o persistencia? La retroalimentación



Proyecciones locales: respuesta del *spread* a la fragilidad (izq.) y a la cola (der.).

- El *spread* de ayer predice la fragilidad de hoy: **0,17** ($p = 0{,}009$).
- Persistencia del *spread*: $\rho = 0{,}94$.
- Con el *spread* rezagado, el efecto de la fragilidad cae a **0,005**.
- Las proyecciones locales son **planas**.

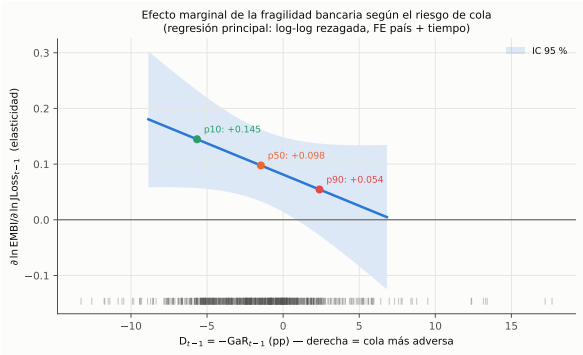
Inferencia: qué resiste y qué no

Prueba	Resultado	Lectura
Wild cluster bootstrap (13 países): β_1 / β_2 / β_3	$p = 0{,}33$ / $0{,}20$ / $0{,}89$	nada significativo
Driscoll–Kraay con 2, 4 y 8 rezagos: β_1	p entre $0{,}001$ y $0{,}011$	estable, pero optimista
Variables instrumentales: Tesoro, dólar, términos de intercambio	$+0{,}35$ / $-2{,}18$ / $+0{,}15$	signo inestable, n.s.
Primeras etapas / Sargan	$F \approx 9$–11 / $p < 0{,}001$	no identifican lo mismo
Bootstrap del GaR (500 réplicas): β_1 / β_2 / β_3	$p = 0{,}003$ / $0{,}049$ / $0{,}12$	la medición no es el problema
Riesgo de cola limpio de factores financieros globales (dos etapas): β_2	$0{,}033^{**}$ (antes $0{,}032$)	no es un reflejo de lo financiero
GaR sin el bloque bursátil del FCI: β_2	$0{,}045^{**}$ (con bloque $0{,}039$)	no depende del cruce con JLoss

Lectura

Las asociaciones existen y el riesgo económico no es un reflejo de las variables financieras, pero con 13 países y una relación de doble vía **no pueden leerse como causales**.

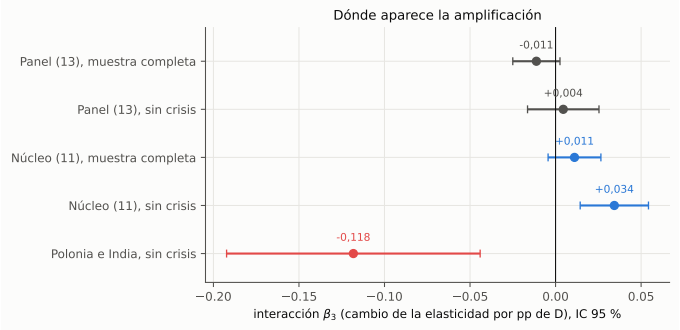
En promedio, no hay amplificación adicional



Elasticidad a la fragilidad según el riesgo de cola D.

- La elasticidad **no crece** con el riesgo de cola: 0,145 → 0,098 → 0,054.
- Interacción $\beta_3 = -0{,}011$ (n.s.).
- En pb sí se potencian (+0,19), pero solo por la forma **proporcional**.
- La interacción de la versión en niveles la elimina el logaritmo, no el rezago.

Dónde sí aparece: momentos y economías específicas



- **Cuándo**: fuera de crisis con respaldo oficial.
- **Dónde**: el núcleo de 11 economías de financiamiento externo.
- $\beta_3 = +0{,}034$ en logs; $+1{,}8$ pb en niveles.
- Polonia e India: **al revés**.

Heterogeneidad por tipo de economía

	Log-log (β_3)		Niveles (pb)	
	Completa	Sin crisis	Completa	Sin crisis
Núcleo (11 economías)	0,011	0,034***	0,78**	1,79***
p wild cluster bootstrap	0,12	0,015	0,046	0,002
con seis controles	0,004	0,004	0,53***	0,81***
p wild con controles	0,39	0,68	0,042	0,12
leave-one-out (rango)	[0,002; 0,015]	[0,018; 0,039]	[0,27; 0,93]	[0,87; 1,92]
Polonia e India	−0,059**	−0,118***	0,02	−1,82**

Cómo leer: β_3 es la interacción en la especificación principal (M4, EF país + tiempo). **Núcleo:** Brasil, Chile, China, Colombia, Filipinas, Indonesia, Malasia, México, Perú, Sudáfrica y Turquía. **Contraste:** Polonia e India, de deuda local profunda (interacción $\beta_3 + \theta_3$ del modelo con pendientes por grupo). Niveles: *spread* en pb y JLoss en niveles. *Wild bootstrap* con 11 *clusters*; *leave-one-out*: excluyendo un país del núcleo a la vez. *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$ (Driscoll–Kraay).

Cómo leer este hallazgo: es condicional

Lo respalda

- Resiste el *wild bootstrap* ($p = 0{,}015$ y $0{,}002$).
- Aparece en logs y en niveles.
- Sobrevive a excluir cada país.
- El contraste va en sentido opuesto.

Lo limita

- Grupo definido *ex post*.
- En logs, los controles lo absorben.
- Solo 11 países.
- 2015–16 no pasa la permutación.

Lectura

Una hipótesis **bien delimitada** para contrastar con más datos, no un hallazgo robusto.

La resiliencia de la política económica funciona como un seguro

	Log-log	Niveles (pb)
Resiliencia (efecto directo)	$-0{,}153^{***}$	$-3{,}5$
Riesgo de cola × resiliencia		
fuera de crisis	$-0{,}024^{***}$	$-4{,}25^{***}$
en crisis	$-0{,}001$	$1{,}14^{*}$
Fragilidad × resiliencia	$0{,}053$	$4{,}70^{***}$

Resiliencia: índice de −deuda/PIB, balance fiscal/PIB y reservas/PIB (por desviación estándar). Crisis: GFC y pandemia. $N = 670$.

- Más resiliencia, **menor *spread***.
- En tiempos normales, **atenúa** el efecto del riesgo de cola.
- En una crisis que afecta a todos, esa atenuación **desaparece**.
- No atenúa el efecto de la fragilidad bancaria.

Salvedad

No resiste el *wild bootstrap*: evidencia sugerente.

Robustez: los resultados no dependen de la muestra

Ejercicio	¿Cambia la conclusión?
Agregar Argentina (14 países, 799 obs.)	No
Expected Shortfall en vez de GaR	No
Sin el EMBI empalmado del FMI	No
Excluir cada país	No (12 de 13)
Todo en puntos básicos	Más favorable, pero no resiste el *wild bootstrap*

Respuesta a la pregunta

1. **Métricas**: JLoss y GaR construidas y validadas para 13 emergentes.
2. **Fragilidad**: elasticidad 0,10 ($\approx$4,7 pb por unidad); asociación, no causal.
3. **Riesgo de cola**: +3,3 % por punto; asociación, no causal.
4. **Complementariedad**: efectos aditivos en promedio; amplificación solo condicional (+0,034; +1,8 pb).

¿Penaliza el mercado la coincidencia de forma no lineal?

No en general. Sí, condicionalmente: sin respaldo externo y en economías de financiamiento externo.

Hallazgos específicos y su grado de evidencia

Hallazgo	Cifra	Evidencia
La fragilidad bancaria se asocia con el *spread*	0,10 ($\approx$4,7 pb por unidad)	establecida
El riesgo de cola se asocia con el *spread*	+3,3 % por punto	establecida
Se replica a Chari et al. (2024)	0,107–0,164	establecida
Los controles domésticos absorben la fragilidad	$0{,}10 \rightarrow -0{,}008$	establecida (canales)
El *spread* retroalimenta a la fragilidad	0,17	establecida
El riesgo de cola no es un reflejo de las variables financieras	0,033 limpio; 0,045 sin bloque bursátil	establecida
Efecto causal de la fragilidad o de la cola	*wild* $p = 0{,}33$ / 0,20	**no establecido**
Amplificación adicional en promedio	$\beta_3 = -0{,}011$	**no hay**
Interacción negativa bajo *Backstop*	$-0{,}015$ (*cluster* $p = 0{,}40$)	no robusta
Amplificación en 2015–16 (*EMstress*)	+0,026; lugar 20 de 51	no robusta
Amplificación en el núcleo, sin crisis	+0,034; +1,8 pb	**condicional**
Polonia e India, en sentido opuesto	$-0{,}118$	condicional
Más resiliencia, menor *spread*	$-0{,}153$ por desviación estándar	sugerente
La resiliencia atenúa el riesgo de cola fuera de crisis, no en crisis	$-0{,}024$ / $-0{,}001$	sugerente
Argentina y otras robusteces	sin cambios	robusta

Dónde buscar la amplificación

Cuándo

- Fuera de las crisis con respaldo externo masivo (GFC, COVID).
- Cuando coinciden ambos riesgos y responde solo el banco central del país.

Dónde

- Brasil, Chile, China, Colombia, Filipinas, Indonesia, Malasia, México, Perú, Sudáfrica y Turquía.
- No en Polonia ni India: deuda local profunda.

Por qué

- El precio lo fija un inversionista extranjero, sensible al riesgo del rescate.

Qué vigilar

- JLoss y GaR juntos, y la participación extranjera en la deuda.

Qué falta para confirmarlo

- Un grupo definido *ex ante*, más países y más episodios sin respaldo.

Implicancias

Respaldado por los datos

Monitorear **juntos** el riesgo financiero (JLoss) y el económico (GaR). El resguardo propio —deuda, balance fiscal, reservas— protege en tiempos normales.

Si se confirma lo condicional

Focalizar en vez de regular igual a todos: economías de financiamiento externo, en episodios sin respaldo externo.

No permite

Cuantificar cuánto bajaría el *spread* si cae la fragilidad.

Limitaciones y trabajo futuro

Limitaciones

- 13 países: inferencia frágil.
- Relación de doble vía y muy persistente.
- Heterogeneidad definida *ex post*.
- JLoss ordinal; controles anuales.

Trabajo futuro

- Más países (incorporar Argentina).
- Participación extranjera medida *ex ante*.
- Variación exógena bancaria.
- Datos de mayor frecuencia.

Conclusión

1. El riesgo financiero y el económico **se asocian** con el *spread* soberano; sus efectos son **aditivos**.
2. No es causal: el *spread* también **retroalimenta** a la fragilidad.
3. La **resiliencia** protege en tiempos normales, no en crisis sistémicas.
4. La amplificación **no es universal**: aparece sin respaldo externo y en economías de financiamiento externo.

El aporte es saber dónde buscarla y qué haría falta para confirmarla.

Gracias

Respaldo: del Informe de Taller de Tesis I a esta tesis

Punto de partida (dic. 2025)

- Muestra piloto: 4 países, 2008–2022.
- Interacción $\mathrm{JLoss} \times \mathrm{GaR}$ "altamente significativa" con efectos fijos.
- Niveles, regresores contemporáneos.

Esta tesis

- 113 bancos (Bloomberg), GaR en pseudo–tiempo real.
- 13 economías, $N = 765$ (14 con Argentina).
- Logaritmos y rezagos; pruebas de árbitro.

Respaldo: Panel A con errores estándar

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	0,0985***	0,1975***	0,1964***	0,1270***				0,2418***	0,1524***	0,0970***	0,2449***	0,1519***
	(0,0330)	(0,0318)	(0,0420)	(0,0378)				(0,0366)	(0,0414)	(0,0317)	(0,0345)	(0,0433)
Riesgo de cola, β_2	0,0324**				0,0441***	0,0277***	0,0366**	0,0527***	0,0151*	0,0301*	0,0552***	0,0174*
	(0,0152)				(0,0151)	(0,0093)	(0,0170)	(0,0164)	(0,0087)	(0,0165)	(0,0160)	(0,0097)
Interacción, β_3	−0,0112										−0,0163	−0,0059
	(0,0070)										(0,0129)	(0,0079)
Observaciones	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. Errores estándar Driscoll–Kraay entre paréntesis. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Respaldo: Panel B con errores estándar

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	0,0866**	0,2062***	0,1824***	0,1417***				0,2589***	0,1209***	0,0864**	0,2570***	0,1201***
	(0,0363)	(0,0394)	(0,0331)	(0,0413)				(0,0424)	(0,0418)	(0,0355)	(0,0443)	(0,0421)
Riesgo de cola, β_2	0,0502***				0,0557***	0,0386***	0,0584***	0,0648***	0,0266	0,0510***	0,0634***	0,0258
	(0,0157)				(0,0159)	(0,0149)	(0,0145)	(0,0181)	(0,0165)	(0,0148)	(0,0180)	(0,0170)
Interacción, β_3	0,0045										0,0148	0,0087
	(0,0107)										(0,0123)	(0,0119)
Observaciones	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. Sin crisis. Errores estándar Driscoll–Kraay entre paréntesis. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Respaldo: Panel C con errores estándar

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,0076	0,0036	0,1003	0,0043				0,0242	0,0620	−0,0131	0,0332	0,0717
	(0,0426)	(0,0516)	(0,0656)	(0,0502)				(0,0648)	(0,0598)	(0,0449)	(0,0583)	(0,0604)
Riesgo de cola, β_2	0,0281**				0,0126	0,0235**	0,0261*	0,0138	0,0205**	0,0266*	0,0171	0,0271***
	(0,0141)				(0,0130)	(0,0095)	(0,0151)	(0,0151)	(0,0085)	(0,0145)	(0,0139)	(0,0091)
Interacción, β_3	−0,0065										−0,0142	−0,0137**
	(0,0049)										(0,0115)	(0,0061)
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. Con seis controles. Errores estándar Driscoll–Kraay entre paréntesis. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Respaldo: vector único con errores estándar

	Ref.	CM1			CM2			CM3			CM4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,0175	0,0033	0,1039*	−0,0087				0,0282	0,0595	−0,0200	0,0291	0,0596
	(0,0491)	(0,0627)	(0,0608)	(0,0573)				(0,0713)	(0,0592)	(0,0480)	(0,0736)	(0,0590)
Riesgo de cola, β_2	0,0368***				0,0157	0,0457***	0,0373***	0,0172	0,0425***	0,0374***	0,0174	0,0427***
	(0,0127)				(0,0129)	(0,0092)	(0,0128)	(0,0145)	(0,0096)	(0,0130)	(0,0145)	(0,0096)
Interacción, β_3	0,0119										0,0008	−0,0018
	(0,0145)										(0,0197)	(0,0133)
Fragilidad × crisis	0,0396	0,0010	−0,0087	0,0416				−0,0068	−0,0017	0,0224	0,0409	0,0060
	(0,0527)	(0,0609)	(0,0537)	(0,0397)				(0,0709)	(0,0526)	(0,0474)	(0,0646)	(0,0603)
Riesgo de cola × crisis	−0,0168				−0,0098	−0,0336***	−0,0256	−0,0106	−0,0333***	−0,0248	0,0054	−0,0304**
	(0,0194)				(0,0233)	(0,0119)	(0,0191)	(0,0245)	(0,0113)	(0,0198)	(0,0202)	(0,0135)
Interacción × crisis, β_4	−0,0240*										−0,0261	−0,0026
	(0,0145)										(0,0222)	(0,0132)
Interacción en crisis, $\beta_3 + \beta_4$	−0,0121**										−0,0252***	−0,0044
	(0,0060)										(0,0087)	(0,0057)
	[$p = 0{,}045$]										[$p = 0{,}004$]	[$p = 0{,}442$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. Errores estándar Driscoll–Kraay entre paréntesis. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Respaldo: *Backstop* vs. *EMstress* con errores estándar

	Ref.	CM1			CM2			CM3			CM4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,0189	0,0037	0,1034*	−0,0092				0,0313	0,0560	−0,0217	0,0299	0,0561
	(0,0491)	(0,0627)	(0,0605)	(0,0573)				(0,0708)	(0,0584)	(0,0477)	(0,0736)	(0,0585)
Riesgo de cola, β_2	0,0377***				0,0156	0,0475***	0,0381***	0,0171	0,0446***	0,0389***	0,0170	0,0443***
	(0,0130)				(0,0128)	(0,0097)	(0,0131)	(0,0145)	(0,0102)	(0,0134)	(0,0145)	(0,0101)
Interacción, β_3	0,0127										0,0020	−0,0007
	(0,0147)										(0,0198)	(0,0133)
Fragilidad × *Backstop*	0,0595	−0,0052	−0,0047	0,0588				−0,0302	0,0097	0,0373	0,0275	0,0212
	(0,0726)	(0,0657)	(0,0595)	(0,0429)				(0,0776)	(0,0565)	(0,0634)	(0,0748)	(0,0672)
Riesgo de cola × *Backstop*	−0,0194				−0,0254	−0,0368***	−0,0303	−0,0271	−0,0368***	−0,0289	−0,0087	−0,0321**
	(0,0230)				(0,0193)	(0,0128)	(0,0214)	(0,0213)	(0,0119)	(0,0235)	(0,0175)	(0,0142)
Interacción × *Backstop*, β_4^{bk}	−0,0273**										−0,0307	−0,0059
	(0,0137)										(0,0219)	(0,0125)
Fragilidad × *EMstress*	−0,1069***	0,0281	−0,0369	−0,0332				−0,0151	−0,0659*	−0,0735**	−0,0595	−0,1098***
	(0,0378)	(0,0643)	(0,0324)	(0,0359)				(0,0680)	(0,0340)	(0,0352)	(0,0611)	(0,0404)
Riesgo de cola × *EMstress*	−0,0233				0,0528***	−0,0031	−0,0076	0,0518***	−0,0030	−0,0062	0,0271	−0,0277***
	(0,0146)				(0,0130)	(0,0071)	(0,0069)	(0,0136)	(0,0073)	(0,0074)	(0,0180)	(0,0104)
Interacción × *EMstress*, β_4^{em}	0,0135										0,0336	0,0371**
	(0,0133)										(0,0286)	(0,0146)
Bajo *Backstop*, $\beta_3 + \beta_4^{bk}$	−0,0146**										−0,0287***	−0,0066
	(0,0067)										(0,0088)	(0,0063)
	[$p = 0,030$]										[$p = 0,001$]	[$p = 0,293$]
Bajo *EMstress*, $\beta_3 + \beta_4^{em}$	0,0262*										0,0356**	0,0364***
	(0,0149)										(0,0176)	(0,0114)
	[$p = 0,080$]										[$p = 0,043$]	[$p = 0,001$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. Errores estándar Driscoll–Kraay entre paréntesis. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Respaldo: logaritmos vs. niveles

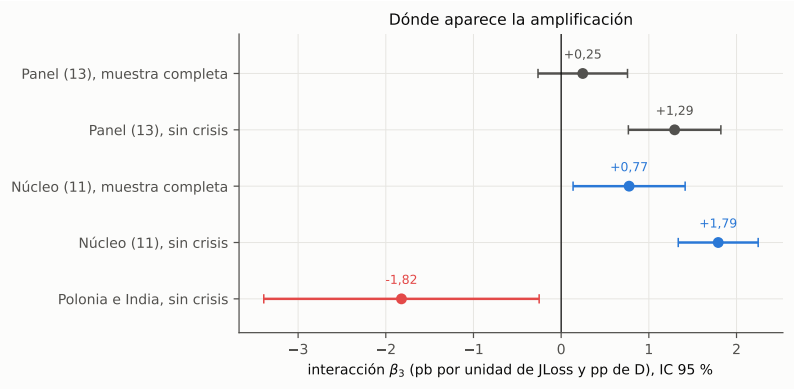
Forma	Regresores	Muestra completa	Sin crisis
Niveles (pb)	contemporáneos	$+0{,}177$	$+1{,}183^{***}$
	rezagados	$+0{,}246$	$+1{,}294^{***}$
Logaritmos	contemporáneos	$-0{,}0145^{**}$	$-0{,}0052$
	rezagados (principal)	$-0{,}0112$	$+0{,}0045$

- Lo que elimina la interacción es el logaritmo, no el rezago.
- Prueba PE: rechaza niveles frente a logs ($t = -3{,}56$), no al revés ($t = 1{,}04$).
- Box–Cox: $\hat{\lambda} = 0{,}44$ [0,38; 0,50]: forma intermedia.

Respaldo: la especificación en niveles, prueba por prueba

	Log-log (principal)		Niveles (pb)	
Prueba	Coef.	p	Coef.	p
β_1 (fragilidad)	0,0985	0,003	4,727	$< 0{,}001$
β_2 (riesgo de cola)	0,0324	0,033	3,240	0,268
β_3 sin crisis	0,0045	0,673	1,294	$< 0{,}001$
β_1 con 6 controles	$-0{,}0076$	0,858	2,741	$< 0{,}001$
Canal inverso	0,171	0,009	0,014	$< 0{,}001$
Wild bootstrap $\beta_1/\beta_2/\beta_3$		0,33/0,20/0,89		0,31/0,42/0,49
EMstress (DK / *cluster* país)	0,026	0,080/0,113	1,207	$< 0{,}001/0{,}009$
Permutación		0,392		0,412

Respaldo: heterogeneidad en niveles



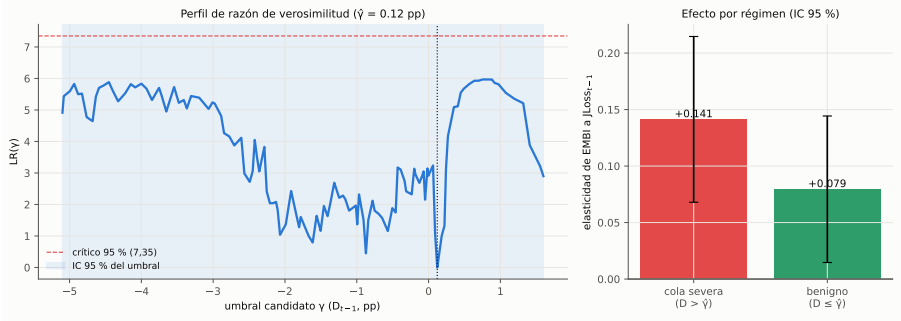
Interacción en puntos básicos por unidad de JLoss y punto porcentual de D, IC 95 %.

Respaldo: Argentina

M4, EF país + tiempo	Sin Argentina	Con Argentina
β_1 / β_2	$0{,}0985^{***}$ / $0{,}0324^{**}$	$0{,}0964^{***}$ / $0{,}0326^{**}$
β_3	$-0{,}0112$ ($p = 0{,}11$)	$-0{,}0082$ ($p = 0{,}28$)
Backstop $\beta_3 + \beta_4$	$-0{,}0146$ ($p = 0{,}03$)	$-0{,}0120$ ($p = 0{,}03$)
EMstress EF país+tiempo	$0{,}026$ ($p = 0{,}08$)	$0{,}024$ ($p = 0{,}13$)
N	765	799

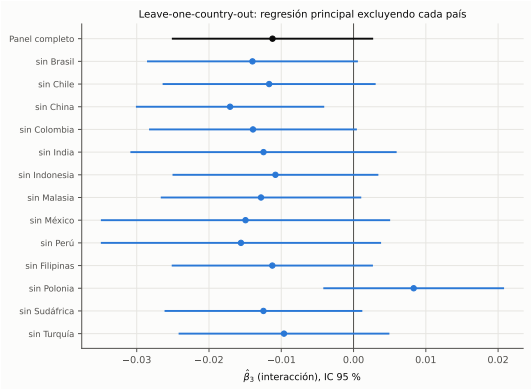
Su GaR se estimó sin el bloque de tasas y con una ventana más corta: por eso es robustez.

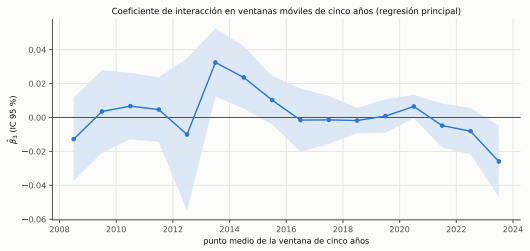
Respaldo: modelo de umbral de Hansen



Elasticidad 0,141 en la cola severa vs. 0,079 (diferencia $p = 0{,}08$); $LR = 6{,}0$ bajo el valor crítico.

Respaldo: *leave-one-country-out* y ventanas móviles





$\hat{\beta}_3$ entre $-0{,}017$ y $-0{,}010$ en 12 de 13 exclusiones; en ventanas de cinco años, positivo solo en 2011–2016.

Respaldo: medición de JLoss y circularidad del GaR

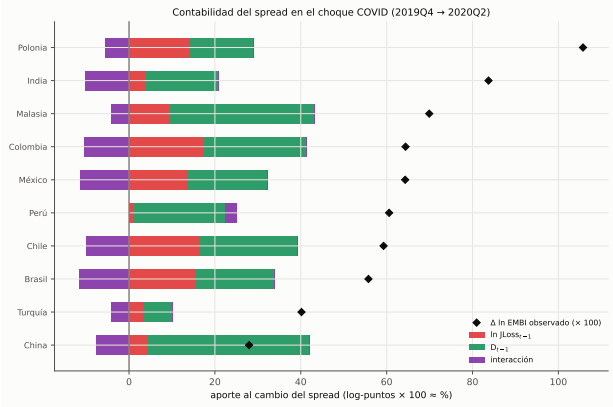
JLoss

- Cota de la malla (4,8 %) activa en el 98 % de los casos.
- Malla ancha: elasticidad 0,067 ($p = 0{,}22$).
- En percentiles: 0,27 por 100 percentiles ($p = 0{,}002$).

GaR

- Único componente tipo *spread*: *CDIFF* (aporte 0,07 al FCI).
- Sin *CDIFF*: correlación 0,985 con el oficial.
- El EMBI no entra al cálculo; D entra rezagado.

Respaldo: contabilidad del *spread* en el choque COVID



2019Q4 → 2020Q2: observado +63 log-puntos; predicho +24 (riesgo de cola +21, fragilidad +10, interacción −7). El grueso es el componente global común.

Respaldo: solapamiento del riesgo de cola con las variables financieras

	Fragilidad (β_1)	Riesgo de cola (β_2)	Interacción (β_3)
Efectos fijos de país y de tiempo			
Especificación principal	0,099***	0,032**	−0,011
D limpio de los factores globales	0,110***	0,033**	−0,016**
D limpio de $\ln \mathrm{JLoss}$	0,125***	0,035**	−0,023
Solo efectos fijos de país			
Sin limpiar	0,152***	0,017*	−0,006
D limpio de los factores globales	0,191***	0,013	−0,013
GaR *estimado en muestra completa*			
Con el bloque bursátil del FCI	0,096***	0,039**	−0,006
Sin el bloque bursátil del FCI	0,096***	0,045**	−0,004

Los factores globales explican el 34 % de la variación del riesgo de cola dentro de cada país; correlación parcial con $\ln \mathrm{JLoss}$: 0,26 (factor de inflación de varianza 1,07). Sin efectos fijos de tiempo, parte de la asociación del riesgo de cola es global. *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$ (Driscoll–Kraay).

Referencias principales I

- Acharya, V., Drechsler, I., & Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance*, 69(6), 2689–2739.
- Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review*, 109(4), 1263–1289.
- Bernanke, B., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1996). The Financial Accelerator and the Flight to Quality. *Review of Economics and Statistics*, 78(1), 1–15.
- Calvo, G., Leiderman, L., & Reinhart, C. (1996). Inflows of Capital to Developing Countries in the 1990s. *Journal of Economic Perspectives*, 10(2), 123–139.
- Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.
- Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., & Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability*, 72, 101235.
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.
- Duffie, D., & Singleton, K. (1999). Modeling Term Structures of Defaultable Bonds. *Review of Financial Studies*, 12(4), 687–720.

Referencias principales II

- Edwards, S. (1984). LDC Foreign Borrowing and Default Risk. *American Economic Review*, 74(4), 726–734.
- Farhi, E., & Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies*, 85(3), 1781–1823.
- Goldsmith-Pinkham, P., Sorkin, I., & Swift, H. (2020). Bartik Instruments: What, When, Why, and How. *American Economic Review*, 110(8), 2586–2624.
- Hansen, B. E. (1999, 2000). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels / Sample Splitting and Threshold Estimation.
- Hilscher, J., & Nosbusch, Y. (2010). Determinants of Sovereign Risk. *Review of Finance*, 14(2), 235–262.
- Longstaff, F., Pan, J., Pedersen, L., & Singleton, K. (2011). How Sovereign Is Sovereign Credit Risk? *AEJ: Macroeconomics*, 3(2), 75–103.
- Miranda-Agrippino, S., & Rey, H. (2022). The Global Financial Cycle. *Handbook of International Economics*, Vol. 6.
- Ossandon Busch, M. et al. (2022). Growth at Risk: Methodology and Applications in an Open-Source Platform (CEMLA).
- Uribe, M., & Yue, V. Z. (2006). Country Spreads and Emerging Countries: Who Drives Whom? *Journal of International Economics*, 69(1), 6–36.